

# 番茄钟智能专注助手 - 项目说明文档

HarmonyOS ArkTS 课程项目 / 版本 1.1.0 / 更新日期: 2026-07-22

## 一、项目摘要

本项目是一款面向学生、知识工作者和自由职业者的 HarmonyOS 智能专注应用。它以番茄工作法为基础，将任务管理、阶段计时、历史修正、数据统计、成就激励和 AI 计划执行整合为一条完整闭环：

明确目标 -> AI 拆解计划 -> 本地容量审计 -> 应用到当前任务 -> 专注执行 -> 记录真实时长 -> 统计与成就反馈 -> AI 复盘调整。

相比普通番茄钟，本项目同时解决两类问题：一是目标过大、AI 计划超出可用时间；二是中途结束导致统计失真、历史数据不能反向帮助计划。

应用采用“计时 / AI 计划 / 数据 / 设置”4 个主页面；数据页再集中承载统计、历史和成就三个分区。项目包含 24 个 ArkTS 源文件和约 5760 行 ArkTS 代码，可在 HarmonyOS 模拟器运行。

### 1.1 交付物

交付物包括源码、AI 代理、10 项测试、README、隐私与版本说明、项目文档及 [output/hap/Pomodoro-1.1.0-unsigned.hap](#)。

### 1.2 开发环境

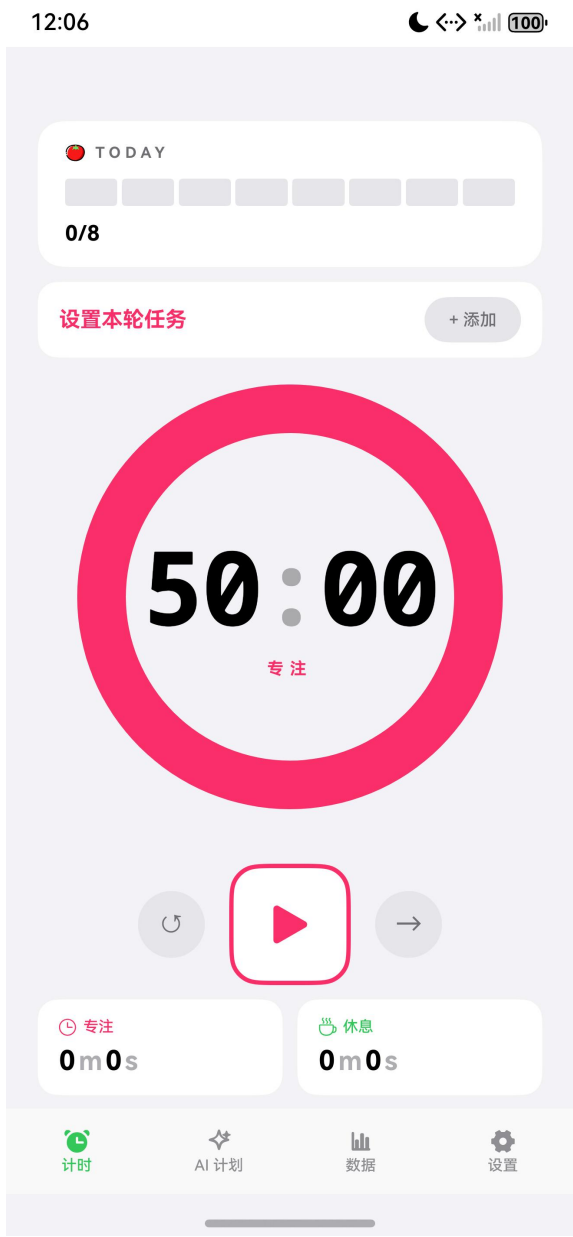
| 项目   | 说明                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 操作系统 | HarmonyOS 6.0.2, API 22                                   |
| 开发框架 | ArkUI 声明式 UI + ArkTS                                      |
| 应用模型 | Stage 模型                                                  |
| 开发工具 | DevEco Studio 6.0.2                                       |
| 数据存储 | ArkData Preferences                                       |
| 网络访问 | Network Kit HTTP Client                                   |
| 设备能力 | Notification Kit、Sensor Service Kit、Media Kit、Ability Kit |

## 二、产品界面

底部导航只保留四个高频主入口，减少小屏幕上的信息密度；统计、历史和成就保持原有能力，并通过数据页顶部的分段控件快速切换。

### 2.1 计时主页

计时主页展示每日目标、当前任务、环形倒计时、控制按钮以及实时累计专注和休息时长。数据卡片会在自然计时、提前结束和跳过并按完整阶段计算时立即更新。



## 2.2 AI 执行智能体

AI 页面读取今日和近 7 天专注数据、当前任务及计时参数，支持 DeepSeek 多轮对话、计划步骤应用、完成跟踪、复盘调整和历史会话恢复。



## 2.3 本地计划健康度

健康度引擎不依赖云端 API，会按番茄工作量计算加权进度、剩余番茄、包含休息的预计耗时、时间缓冲和可行度。时间不足时使用红色边框提示明确缺口，并提供“AI 压缩计划”；用户也可以直接执行系统识别出的下一步。



## 2.4 设置页面

设置页使用统一卡片和控制行布局，提供计时方案、专注时长、短休息、长休息、长休息间隔、每日目标、自动衔接、主题、提示音和白噪音设置。



## 2.5 数据页：统计

统计页提供日、周、月聚合以及总专注、日均、活跃天数和单日最佳概览。



## 2.6 数据页：历史记录

历史页区分已完成、部分专注、已跳过和手动补记，并支持补记、编辑与二次确认删除。



## 2.7 数据页：成就

成就页按里程、毅力、冠军和时间四类展示 12 枚徽章，持续提供正向反馈。





## 三、需求真实性与产品定位

### 3.1 目标用户

- 需要完成课程、论文、考试复习的学生。
- 需要持续产出文档、代码或设计成果的知识工作者。
- 同时管理多个客户或个人项目的自由职业者。
- 希望建立稳定专注习惯，但难以启动任务的人群。

### 3.2 真实痛点

| 痛点           | 常见工具的问题     | 本项目的解决方式                   |
|--------------|-------------|----------------------------|
| 目标过大，不知道如何开始 | 只提供倒计时      | AI 将目标拆成可验证步骤并估算番茄数        |
| 中途结束导致数据失真   | 只能算完成或不记录   | 可选择按实际时间、按完整阶段或放弃处理        |
| 跳过阶段后统计不一致   | 阶段状态与统计分离   | 统一写入 SessionRecord 并实时刷新统计 |
| 历史记录无法纠错     | 记录只读        | 支持补记、编辑和二次确认删除             |
| 计划与执行脱节      | 计划在另一个应用    | AI 步骤可直接设为当前专注任务           |
| AI 计划工作量失控   | 只展示步骤，不校验容量 | 本地计算预计耗时、缓冲、可行度和超载缺口       |
| 长期坚持缺少反馈     | 只有累计时长      | 日/周/月统计、每日目标和 12 枚成就       |

### 3.3 差异化定位

项目不是单纯的“计时器 + 聊天框”，而是把 AI 建议转化为应用内可执行状态：步骤包含任务、项目、标签、备注、预计番茄数和安排原因；本地引擎在不消耗 Token 的情况下审计计划容量，完成专注后计划状态同步更新，并提示用户进行下一轮复盘。

## 四、功能完备度

### 4.1 计时闭环

1. 用户设置当前任务或从 AI 计划应用步骤。
2. 启动专注，前台每秒刷新倒计时与通知。

- 3. 暂停时停止自然时间累计，继续后按新的截止时间恢复。
- 4. 自然结束时记录完整 Session，并进入短休息或长休息。
- 5. 提前结束时，用户明确选择统计规则。
- 6. 阶段结果立即反馈到主页累计、历史、统计、任务进度和成就。

## 4.2 时间规则

| 场景         | 记录方式                          |
|------------|-------------------------------|
| 自然完成专注     | 记录计划时长，状态为 <b>completed</b>   |
| 提前结束并按实际计算 | 记录真实经过时间，状态为 <b>abandoned</b> |
| 提前结束并按完成计算 | 记录完整计划时长，状态为 <b>completed</b> |
| 跳过且不计入     | 记录为 <b>skipped</b> ，不增加完成番茄数  |
| 跳过并按完成计算   | 记录完整阶段，并同步累计时长                |
| 完成休息       | 写入独立休息 Session，不计入工作番茄数       |

## 4.3 设置与个性化

- 三套计时预设：经典 25/5、深度 50/10、轻量 15/3。
- 专注、短休息、长休息、长休息间隔和每日目标均可单独调整。
- 工作结束后自动开始休息、休息结束后自动开始工作可分别设置。
- 支持 5 种提示音、3 种循环白噪音以及独立音量。
- 深色和浅色主题通过 HarmonyOS 资源限定符统一适配。

## 4.4 历史、统计与成就

- 历史按完成时间倒序显示，区分已完成、部分专注、已跳过和手动补记。
- 支持任务、项目、标签、备注、日期、时间、时长和类型编辑。
- 统计提供最近 7 天、4 周和 6 个月数据。
- 成就按里程、毅力、冠军和时间四类展示。

## 4.5 AI 计划可靠性

- 可用时间、截止条件、消息、完整计划和步骤完成状态随会话持久化。
- 历史索引显示消息数量以及“已完成步骤/总步骤”。
- 本地健康度引擎始终可用，不受网络、余额或 API 返回格式影响。

- 计划超载或缓冲不足时，可以用明确的容量数据要求 AI 重新压缩。
- “执行下一步” 会把首个未完成步骤写入计时器任务上下文。

## 五、AI 智能体设计

### 5.1 智能体上下文

每次请求会组合以下本地上下文：

- 今日专注秒数、休息秒数、完成番茄数和每日目标。
- 近 7 天专注时长、完成次数和放弃次数。
- 最近 8 条 Session 摘要。
- 当前任务、项目、已完成轮数和计时设置。
- 当前计划及步骤完成状态。
- 当前可用时间、截止条件、计划预计耗时、时间缓冲、加权进度和风险状态。

### 5.2 本地计划健康度算法

健康度由 `AiPlanInsightHelper.ets` 以纯函数计算，网络不可用时仍能工作：

```
总番茄 = 所有步骤预计番茄之和  
完成进度 = 已完成步骤番茄数 / 总番茄数  
剩余耗时 = 剩余番茄 × 专注分钟 + max(剩余番茄 - 1, 0) × 休息分钟  
时间缓冲 = 当前可用分钟 - 剩余耗时  
可行度 = min(100%, 当前可用分钟 / 剩余耗时)
```

风险分为等待计划、计划完成、节奏健康、缓冲较少和超出容量五种状态。这个结果既在 UI 中解释给用户，也作为结构化上下文传给 DeepSeek，避免智能体忽略本地计算出的真实约束。

### 5.3 多轮执行协议

DeepSeek 返回结构化 JSON，包括面向用户的回复、计划摘要和完整步骤列表。客户端完成以下处理：

- 使用 `response_format: { type: "json_object" }` 请求 JSON 输出。
- 从 Markdown 代码块或附加文字中容错提取 JSON 对象。
- 兼容嵌套 `plan`、缺省回复和字符串形式的番茄数量。
- 识别输出被截断的情况并给出明确提示。
- 保留用户已经确认完成的步骤状态。
- 显示 Token 使用量，帮助用户确认真实调用。

## 5.4 从计划到执行

- 自然语言目标
- > AI 生成完整步骤
  - > 本地健康度审计容量和缓冲
  - > 用户确认并应用某一步
  - > 写入当前任务上下文
  - > 番茄钟执行
  - > 达到预计番茄数后标记完成
  - > AI 读取新数据复盘并调整后续计划

## 5.5 会话历史

点击“新对话”时，当前会话会被归档而不是删除。历史索引只保存标题、时间、消息数量和步骤进度摘要，每个会话使用独立 Preferences Key 保存，避免所有历史挤在一个值中。会话正文同时保存可用时间与截止条件，打开后可以继续对话和执行原计划，最多展示最近 20 个会话。

## 5.6 安全边界

- DeepSeek API Key 只存在于组件运行内存，不写入 Preferences。
- 对话记录和计划状态不包含 API Key。
- 客户端只允许 HTTPS 代理地址，本机调试允许 localhost 和 127.0.0.1。
- 代理限制请求体大小，隐藏上游错误正文，并建议生产环境增加鉴权和限流。
- 客户端直连适合个人使用与课程演示，商业发布应迁移到服务端密钥托管。
- 完整数据边界和用户控制说明见 [PRIVACY.md](#)。

# 六、HarmonyOS 技术能力

| 能力                  | 使用位置                                                                | 实际价值                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ArkUI               | 全部页面与组件                                                             | 声明式布局、状态驱动渲染、主题适配            |
| Notification Kit    | <a href="#">NotificationHelper.ets</a>                              | 通知栏实时倒计时和结束提醒                |
| Sensor Service Kit  | <a href="#">NotificationHelper.ets</a>                              | 阶段结束振动反馈                     |
| Media Kit AVPlayer  | <a href="#">SoundHelper.ets</a> 、 <a href="#">AmbientHelper.ets</a> | 提示音、庆祝音效和循环白噪音               |
| ArkData Preferences | <a href="#">PreferencesHelper.ets</a>                               | 设置、Session、计时状态、任务和 AI 会话持久化 |
| Network Kit         | <a href="#">AiPlannerService.ets</a>                                | DeepSeek 与安全代理请求             |
| 本地智能分析              | <a href="#">AiPlanInsightHelper.ets</a>                             | 加权进度、耗时、缓冲与超载风险              |

| 能力          | 使用位置             | 实际价值        |
|-------------|------------------|-------------|
| Ability Kit | EntryAbility.ets | 应用生命周期和颜色模式 |

## 6.1 后台恢复

应用隐藏时保存剩余时间、总时长、模式、运行状态和绝对截止时间。返回前台后使用当前时间重新计算剩余秒数，不依赖后台 `setInterval` 是否继续执行；若截止时间已到，则直接进入阶段完成流程。

## 6.2 通知更新

持续通知使用固定 ID 覆盖更新，避免产生多条通知；结束提醒使用独立通知 ID。振动与通知失败会被隔离，不阻塞计时主流程。

## 6.3 音频状态机

本地 WAV 通过 ResourceManager 获取文件描述符，AVPlayer 按 `initialized -> prepared -> playing -> completed` 状态变化驱动。白噪音与提示音使用独立播放器，互不抢占状态。

# 七、工程架构

```
entry/src/main/ets/  
├── common/  
│   └── Constants.ets  
├── components/  
│   ├── CelebrationOverlay.ets  
│   ├── CircularProgress.ets  
│   ├── SessionCounter.ets  
│   └── TimerControls.ets  
├── pages/  
│   └── Index.ets  
├── utils/  
│   ├── AchievementHelper.ets  
│   ├── AiAgentModels.ets  
│   ├── AiPlanInsightHelper.ets  
│   ├── AiPlannerService.ets  
│   ├── AmbientHelper.ets  
│   ├── NotificationHelper.ets  
│   ├── PreferencesHelper.ets  
│   ├── SoundHelper.ets  
│   ├── TimerHelper.ets  
│   └── TimerPlanHelper.ets  
└── views/  
    ├── Achievements.ets  
    ├── AiPlanner.ets  
    ├── History.ets  
    ├── Insights.ets  
    ├── Settings.ets  
    └── Statistics.ets
```

## 7.1 状态与数据流

`Index.ets` 持有计时和跨页面共享状态，并管理四个主 Tab；`Insights.ets` 负责数据页内的统计、历史和成就分区。页面通过 `@Prop` 接收状态，通过回调通知父组件更新；统计、历史、成就和 AI 页面在激活或显示时刷新数据，避免展示过期内容。

## 7.2 数据模型

核心 `SessionRecord` 包含：

| 字段                                   | 作用         |
|--------------------------------------|------------|
| <code>id</code>                      | 稳定记录标识     |
| <code>date</code>                    | 本地日期聚合 Key |
| <code>startedAt / completedAt</code> | 真实开始与结束时间  |

| 字段                           | 作用          |
|------------------------------|-------------|
| workSeconds / plannedSeconds | 实际统计时长与计划时长 |
| type                         | 专注或休息       |
| status                       | 完成、放弃或跳过    |
| task / project / tag / note  | 任务上下文       |
| source                       | 计时器记录或手动补记  |

### 7.3 可维护性

- 时间换算和长休息规则提取为纯函数 Helper，便于单元测试。
- 计划健康度也由纯函数计算，UI 与网络层只消费明确的数据模型。
- 通知、声音、环境音和 AI 网络逻辑与页面解耦。
- 所有 Preferences Key 集中管理，避免散落字符串。
- AI 响应使用显式接口和归一化流程，符合 ArkTS 严格类型约束。

## 八、测试与验证

### 8.1 自动化测试

本地单元测试覆盖 10 个核心场景：

1. 后台截止时间换算。
2. 毫秒边界向上取整。
3. 旧记录与部分专注兼容。
4. 完成、跳过、休息状态矩阵。
5. 长休息周期。
6. 非法长休息间隔回退。
7. 工作和休息独立自动开始规则。
8. 有充足缓冲时的计划健康状态。
9. 时间不足时的超载缺口与可行性。
10. 按预计番茄数加权的计划进度与下一步定位。

### 8.2 手动验证矩阵

| 场景       | 操作                 | 预期结果               |
|----------|--------------------|--------------------|
| 开始/暂停/继续 | 连续操作主按钮            | 仅运行状态自然流逝，暂停不累计    |
| 后台恢复     | 运行中切到后台后返回         | 依据绝对时间修正剩余秒数       |
| 自然完成     | 等待专注归零             | 记录完整 Session 并切换休息 |
| 提前结束     | 选择不同统计规则           | 按选择记录实际或完整时长       |
| 跳过阶段     | 跳过后选择是否按完成计算       | 累计和历史立即一致          |
| 长休息      | 完成指定数量番茄           | 按间隔进入长休息           |
| AI 计划    | 生成并应用步骤            | 当前任务同步更新           |
| AI 历史    | 新建后打开历史            | 恢复消息、计划和完成状态       |
| AI 健康度   | 调整可用时间             | 预计耗时、缓冲、可行性与风险立即更新 |
| AI 超载重排  | 点击 “AI 压缩计划”       | 携带明确容量缺口请求智能体重排    |
| 历史修正     | 补记、编辑、删除           | 统计与成就刷新            |
| 四页导航     | 依次打开四个底部入口并切换数据页分区 | 主入口清晰，统计、历史和成就均可访问 |
| 主题与声音    | 切换设置并重启            | 设置保持，预览和播放正常       |

### 8.3 当前验证结果

- 自动化测试：10/10 通过，Failure 0，Error 0。
- ArkTS/HAP 构建：通过，版本化产物位于 [output/hap/Pomodoro-1.1.0-unsigned.hap](#)。
- 模拟器启动：通过，4 个主 Tab 及数据页 3 个分区均可访问。
- 运行截图：已采集并写入 [docs/images/](#)。
- DeepSeek 真实调用：需要使用者自己的 API Key，不在仓库中保存测试密钥。
- 真机签名安装：需要在本地 DevEco Studio 配置个人签名。



# 九、产品前景与社会价值

## 9.1 社会价值

- 帮助学生把模糊学习目标转化为可执行步骤，降低启动阻力。
- 使用真实时间记录而非单纯完成次数，鼓励诚实评估工作量。
- 通过本地数据和明确授权使用 AI，减少不必要的隐私上传。
- 对容易被复杂任务压垮的用户提供小步行动和正向反馈。

## 9.2 商业与扩展方向

| 阶段  | 可扩展能力             | 价值          |
|-----|-------------------|-------------|
| 个人版 | 跨设备同步、日历导入、更多统计   | 提高留存和连续使用   |
| 高级版 | AI 周计划、项目模板、深度复盘  | 形成订阅价值      |
| 团队版 | 目标共享、匿名专注趋势、团队仪表盘 | 服务学习小组和小型团队 |
| 教育版 | 课程任务模板、阶段反馈、教师端概览 | 支持教学过程管理    |

## 9.3 风险与应对

- AI 成本与稳定性：提供 Flash/Pro 选择、Token 展示和安全代理方案。
- 隐私风险：API Key 不落盘，只发送生成计划所需的摘要上下文。
- 过度规划：最多 12 步，每步限制 1 到 20 个番茄，并要求最小可交付成果。
- 计划容量失真：本地独立计算工作量、休息成本和缓冲，不盲信模型估算。
- 数据可靠性：区分完成、放弃、跳过和手动补记，保留计划时长与实际时长。

## 十、评分标准对应关系

| 评分项       | 项目证据                                             |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 创新性 50 分  | 多轮 AI 执行闭环、真实数据上下文、本地健康度、容量预警、JSON 容错与任务联动       |
| 完备度 20 分  | 4 个清晰主 Tab、数据中心三分区、计时全流程、历史修正、会话恢复、音频通知、持久化与错误处理 |
| 前景评估 20 分 | 目标用户、真实痛点、社会价值、个人/团队/教育路径及风险应对                   |
| 规范性 10 分  | 分层源码、10 项测试、README、隐私与版本说明、截图和可复现 PDF            |
| 应用价值 20 分 | 版本化 HAP、完整源码、真实模拟器截图、一键执行和五分钟演示脚本                |

## 十一、五分钟演示脚本

1. 展示计时主页与当前任务，说明实时累计规则。
2. 打开设置，展示三套预设、长休息和独立自动衔接。
3. 打开 AI 页面，展示历史会话、可用时间和截止条件恢复。
4. 展示本地健康度；减少可用时间触发超载，再点击“AI 压缩计划”。
5. 点击“执行下一步”写入计时器，演示提前结束或跳过阶段的统计选择。
6. 打开数据页，在历史分区修正记录，再切换统计与成就分区验证联动。
7. 最后展示版本化 HAP、10/10 测试结果、隐私说明和项目源码结构。

## 十二、总结

本项目从基础番茄钟扩展为一个可以规划、审计、执行、记录、分析和复盘的 HarmonyOS 智能专注助手。它既展示 ArkUI 页面与交互能力，也实际调用通知、振动、音频、本地存储、网络请求和应用生命周期等系统能力。AI 功能没有停留在一次性文本生成；本地健康度又提供了一层不依赖模型的可解释校验，使任务状态、历史数据、时间约束和计时结果形成可验证的执行闭环。